Semestrální projekt – Softwarové inženýrství (LS 2025/2026)

Rev. 2026/02/13

0. Volba tématu

Vyberte téma tak, aby (a) navazovalo na váš vlastní projekt / diplomovou práci, nebo (b) bylo vybráno ze seznamu navržených témat (viz Příloha).

Téma specifikujte pomocí: Název, krátký popis a motivace (proč to dává smysl v mechatronice/robotice).

Vlastnosti tématu

- Téma popisuje **systém** (ne jen komponentu) – má jasnou hranici, aktéry, vstupy/výstupy a provozní scénáře.
- Je dostatečně komplexní: typicky **≥ 5–10 funkčních požadavků**, několik nefunkčních požadavků (bezpečnost, spolehlivost, odezva, údržba…).
- Má alespoň jedno **kritické rozhraní** (senzor/aktuátor, HMI, síťové rozhraní, integrace s PLC/ROS/Cloud…).
- Umožňuje definovat **měřitelné akceptační kritérium** a odvodit z něj testy
- Je realistické vzhledem k času semestru: cílem je dokumentace a ověřovací plán, nikoliv hotový produkt.

1. Požadované artefakty semestrálního projektu

Artefakty udržujte ve verzovacím systému (Git) – ideálně jako Markdown/Word/PDF + zdrojové diagramy (draw.io, PlantUML/Mermaid apod.).

1.1 Úvodní studie (Vision & Scope)

- Deklarace záměru (1 odstavec): účel, přínos, motivace, provozní prostředí.
- Stakeholdeři (kdo systém používá, kdo ho spravuje, kdo je regulátor/bezpečnostní autorita).
- Top-5 klíčových scénářů použití (operational scenarios).
- Odhad složitosti a rizik (3–5 hlavních rizik).
- Plán ověřování v jedné větě: „úspěch je, když …“ (měřitelné).
- Hranice systému (co je uvnitř a co už je okolí) - Kontext systému (C4 Kontext / kontextový diagram) + seznam událostí / podnětů z okolí.
- Seznam rolí a aktérů (včetně bezpečnostních rolí).
- Základní omezení: HW, rozhraní, standardy, bezpečnostní limity, reálný čas.
- Plán práce týmu + rozdělení rolí a autorizace (kdo co vytvořil).

1.2 Specifikace požadavků (Requirements Specification)

Cíl: vytvořit popis požadavků tak, aby byly **jednoznačné, testovatelné a sledovatelné**.

- Use-case model / user stories: hlavní scénáře + alternativní a chybové toky.
- Seznam funkčních a nefunkčních požadavků s identifikátory (např. FR-01, NFR-03). U každého: popis, priorita, zdroj, verifikace.
  - Akceptační kritéria pro klíčové požadavky (doporučeno Given–When–Then).
  - Nefunkční požadavky: bezpečnost (failsafe), spolehlivost/dostupnost, výkon/odezva, použitelnost, udržovatelnost, kyberbezpečnost.
- Požadavky na rozhraní (Interface Requirements): signály, zprávy, API, datové formáty, časování.
- Stop-stavy a chování při poruchách (fault handling) – vazba na bezpečnost.

1.3 Modely systému (konceptuální návrh)

Cíl: Specifikovat základní strukturu plánovaného systému.

- Doménový model (UML class / ERD – podle charakteru dat).
- Dynamický model: stavový automat (UML state machine) pro klíčový objekt/systém (např. „stav robota“, „stav zakázky“, „stav bezpečnostního režimu“).
- Procesní/behaviorální model: activity/BPMN/DFD (vyberte jednu notaci) pro 1–2 klíčové procesy.
- Model rozhraní a nasazení: komponenty a uzly (např. C4 Container/Component nebo UML deployment).

1.4 Ověřovací plán (Verification & Validation)

Cíl: Navrhnout, jak budou požadavky ověřovány již ve fázi specifikace.

- V&V matice (traceability): požadavek → metoda ověření (inspekce / analýza / test / demonstrace) → test case ID.
- Test strategie po úrovních: unit / integrační / systémové / akceptační; pro mechatroniku SIL/HIL (simulace/hardware-in-the-loop), pokud dává smysl.
- Cca 5–10 testovacích případů pro klíčové scénáře a hraniční/chybové stavy.
- Definice testovacích dat a očekávaných výsledků; kritéria PASS/FAIL.
- Plán záznamu výsledků (logy, telemetrie, screenshoty, měření).

1.5 Prototyp

Prototyp má pomoci validovat specifikaci, nikoliv dosáhnout plnou specifikaci.

Může to být např.: Model obrazovky -UI wireframe, low-code demo, Simulink/Modelica model, jednoduchá ROS2 simulace, databázový prototyp, nebo demonstrátor jedné klíčové funkce.

Příloha – Nabídka témat

ID	Téma	Kategorie
1	Monitoring stavu konstrukcí a sloupů	IoT / SHM (monitoring konstrukcí)
2	Horizontální obráběcí centrum s mechanikou typu Sliding Star	Obecné
3	Flotila elektromobilů s optimalizací spotřeby energie	Mobilita / doprava
4	Automatizace výroby a kontroly kvality mikropipet	MedTech / výroba
5	Hodnocení kvality a bezpečnosti vozovek	Mobilita / doprava
6	Řízení energetického hospodářství mechatronického domu	Smart building / IoT
7	Robotické budování 3D modelu akustických emisí	Robotika / inspekce
8	Systém pro pozorování vývoje oocytu	MedTech
9	Autonomní řízení bagru	Stavební stroje / autonomie
10	Řídicí systém shakeru s prvky prediktivní údržby a failsafe	Obecné
11	Řídicí systém 3D tiskárny s rozšířeními (frézka, robotická ruka, …)	Robotika / inspekce
12	Koordinace autonomních mobilních robotů (AMR) v hale	Robotika / logistika
13		
14		
15	Prediktivní údržba servopohonů na základě vibrací a proudu	Condition monitoring / IoT
16	Fleet management a vzdálená správa robotů (logy, update, konfigurace)	Provoz / DevOps
17	Bezpečnostní monitoring stroje: runtime monitor + bezpečnostní pravidla	Safety / runtime verification
18	Systém sběru a časové synchronizace měření (PTP) pro experimentální stroj	Data acquisition
19	Robotická inspekce s počítačovým viděním - detekce defektů (Dataset, verze modelů, metriky přesnosti, testy proti referenčním scénám, provozní omezení.)	Robotika / vision
20	Bezpečný update firmware (OTA) pro embedded jednotku stroje (Bootloader, rollback, podpisy, testy výpadku napájení, validace kompatibility verzí.)	Embedded / bezpečnost
21	Autonomní navigace dronu v interiéru pro inventuru (ODD, senzory, bezpečnostní zóny, failsafe, testy v simulaci.)	Robotika / drony
22	Řízení bezpečnostních zón ve sdíleném prostoru člověk–robot - Detekce přítomnosti, rychlostní limity, stop režimy, testování detekčních chyb.	Safety / HRC